(JPEG ✗)
(PNG ✗)
(JPG ✗)

2020-9.14 一些基本的要求

作业要求：不要长图、每一张A4以内. pdf 格式

截止时间：每周一下午15:00

老师介绍：毕惟红 bivh@zju.edu.cn

周一会有作业，周三作业链接发布. 无补交

地点：东2-103（习题与大课都是）

习题课时间：______

总评成绩：平时作业，参与度 20%　期中考 20%

小测验 20%（两次）　期末考 40%

历年考卷：①文印室 ②学长学姐.

*：小测和期中考无补考机会

＊9.14作业：使用AI查找 芝诺悖论

2026.9.14　　**微积分①**

$(p, q \in N^*)$

可数集：一个与自然数一一对应的集合 ⟹ 有理数 $= \frac{p}{q}$

∴ 有理数与自然数集一一对应

∴ 有理数是可数无穷

证明：实数不可数.

⟹ 假设可数. 列表 → $x_1 = 0.123\cdots$　＊对角线法则

$x_2 = 0.234\cdots$

$x_3 = 0.345\cdots$

取 $x \in (0,1)$

取第n行第n位

若 $a_n = 1$ 则 $b_n = 2$

若 $a_n \neq 1$ 则 $b_n = 1$

则 $a_n \neq b_n$

∴ $x = 0.\overline{b_1 b_2 b_3 \cdots}$

∴ x不存在表中

∴ 矛盾

⟹ 实数不可数

又：有理数可数

⟹ ∴ 无理数不可数

稠密：设X是一个拓扑空间，$A \subseteq X$.

若集合A在X中稠密，当且仅当对X中每一个非空开集U，都有 $U \cap A \neq \emptyset$

即随便取一点实数都有A的元素

代数数：x为 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \ (a_n \neq 0)$ 的解.

＊：(有理数, $\sqrt{n}$, $\pm i$)

超越数：其它数　＊：e, π, ln2, ln3 ……

集合特征： 确定性、无序性、互异性.

*：空集 $\varnothing$ 是所有集合的子集
自己是自己的最大集合
单元素集合：只有两个子集

$\subseteq$ 自射真子集　　$\subsetneq$ 真子集　　$A-B \rightleftarrows (A \subset B)$

$\cap$ 交集　　$\cup$ 补集　　$\bar{A} = S - A$　　$\bar{A} \cup A = S$

有限集： 设A是个集合，若 $\exists n \in N_0$ $(n \in N^+)$ 及一个双射
$f: [n] \longrightarrow A$，那么称A为有限集

*：$[n] = \{1, \cdots, n\}$
双射：一一对应

A有限 $\Longleftrightarrow$ $\exists n \in N_0$，$A \sim [n]$（一一对应）

*：规定 $[0] = \varnothing$ $\Longrightarrow$ $\varnothing$ 也是有限集!!!

无限集： 除了有限集的集合

$A \subseteq B \Longleftrightarrow \forall x \in A \Longrightarrow x \in B$

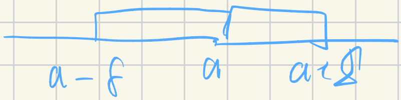
$A=B \Longleftrightarrow$　　　　△

$B \subseteq A \Longleftrightarrow \forall x \in B \Longrightarrow x \in A$

邻域： $a\in R.\ \delta>0$

$U(a) = U(a,\delta) = (a-\delta, a+\delta) = \{x \mid |x-a|<\delta\}$

*区间



$\bar{U}(a,\delta) = [a-\delta, a+\delta]$ 闭邻域

* $U^o(a,\delta) = U(a,\delta) - \{a\}$ 去心邻域 *极限

最大值与最小值， *要包含在该集合内

* (0,1) 无 max. min

上界&下界： $\forall x\in A.\ x\le M$ 上界

$\forall x\in A\quad x\ge M$ 下界

*：可以有无限个上下界

*** 上确界与下确界**： supA　infA

最小上界　最大下界

设 $A=[0,1]$ ，$\beta=1$

<1> β 是 A 的上界 $\Leftrightarrow \forall x\in A.\ x\le\beta$

* <2> 任何比 β 小的数都不是 A 的上界

$\Updownarrow$

① $\forall \beta'<\beta.\ (\beta',\beta]\cap A\neq\emptyset$ ⟹ β' 不是 A 的上界

② $\forall\delta>0.\ U_\delta(\beta)\cap A\neq\emptyset$

$\Downarrow$

则 β 是 A 的**上确界**

* 确界不一定是集合中的元素.

* ：上(下)有界的非空数集必定存在唯一上(下)确界

supA 上确界　infA 下确界